Kreatifitas Membangkitkan Inovasi

Universitas
Buddhi Dharma

Tujuan Audit Sistem/Teknologi Informasi

Riki
Fakultas Sains & Teknologi
Program Studi Sistem Informasi

Tujuan audit SI/TI

“

adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut.

”

Tujuan audit SI/TI (Cont...)

Ketika melakukan audit SI/TI seorang auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut terpenuhi

01 Perlengkapan keamanan melindungi perlengkap an komputer, program, komunikasi & data dari akses yg tidak sah, modifikasi atau penghancuran

02 Pengembangan & perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen

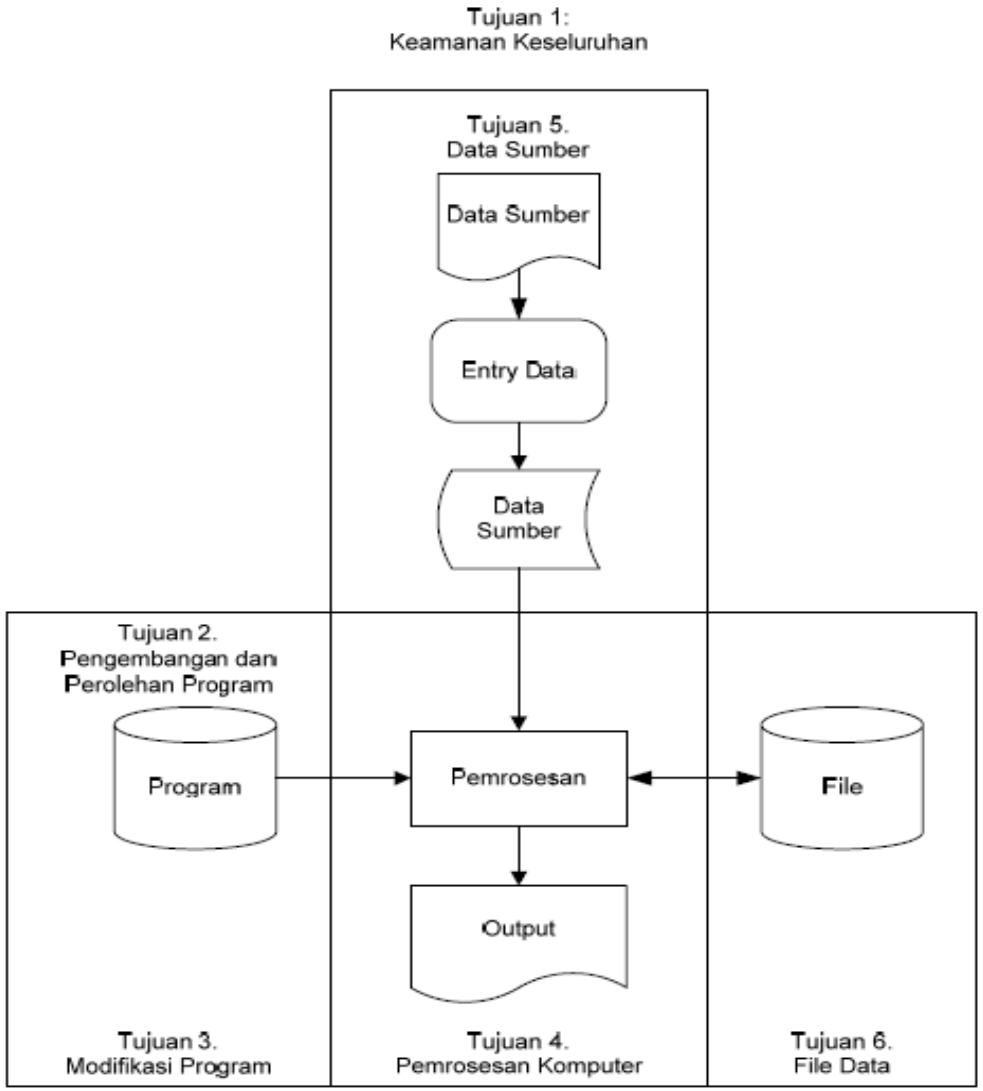
03 Modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dan persetujuan dari pihak manajemen

04 Pemrosesan transaksi, file laporan dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap

05 Data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan

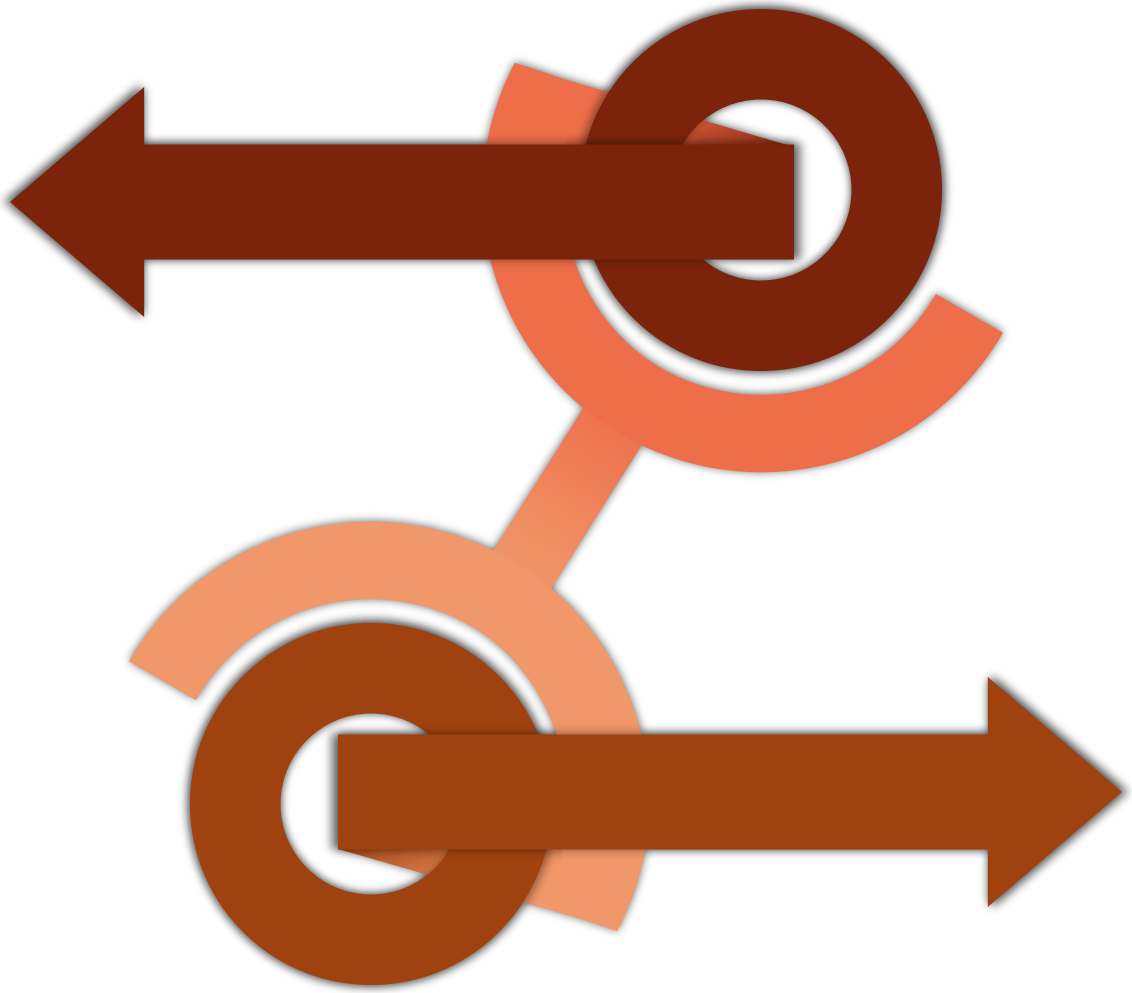
06 File data komputer telah akurat, lengkap dan dijaga kerahasiaannya

Tujuan audit SI/TI (Cont...)



Waktu Audit

Sebelum Implementasi (*pre-implementation system)*



Setelah sistem “live” (*post-implementation system)*

Manfaat audit *Pre-Implementation System*

Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen

Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut

Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi *acceptance criteria*

Manfaat audit *Post-Implementation System*

01 Institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya

02 Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempur naan sistem, perencanaan strategis dan anggaran pada periode berikutnya

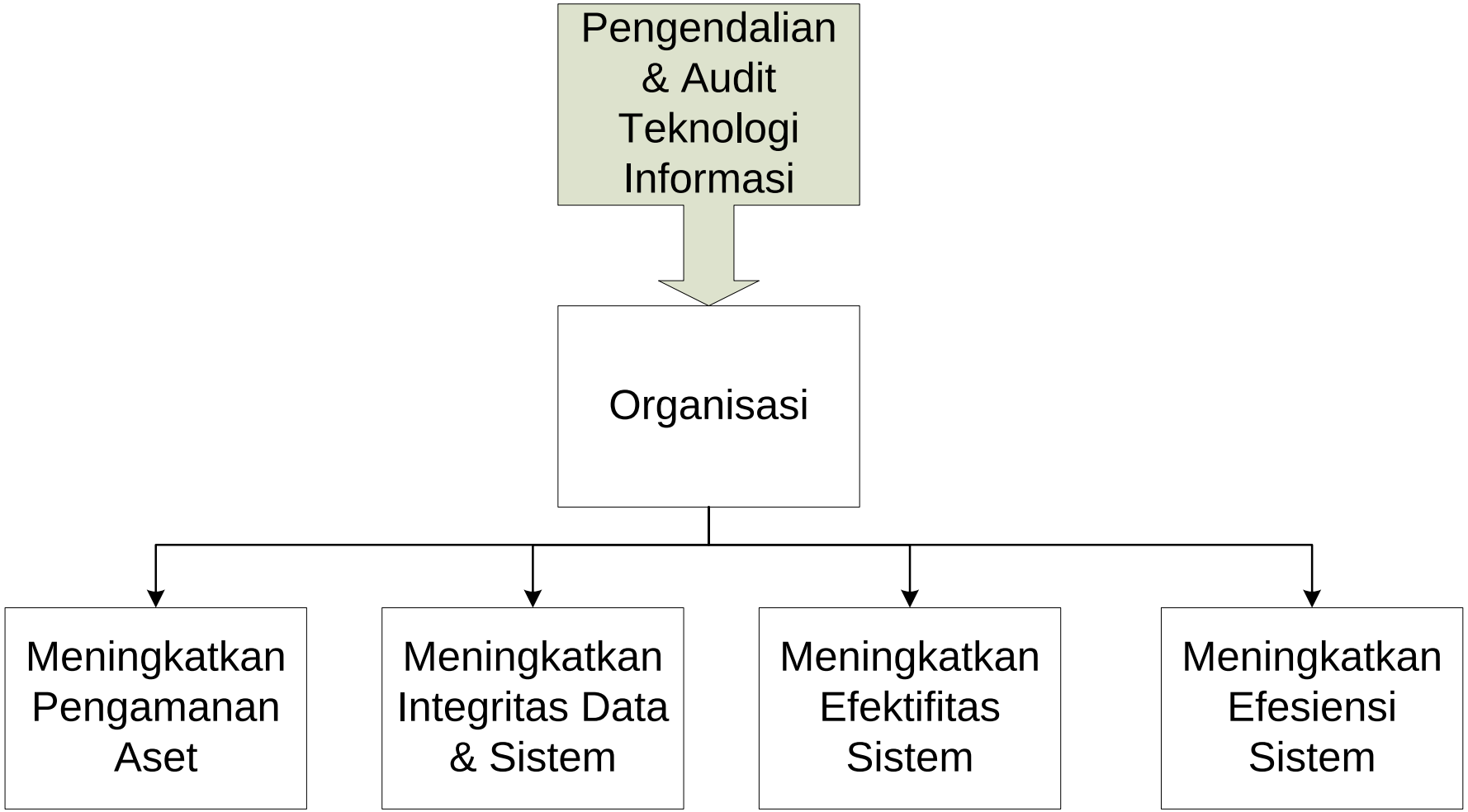
03 Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa datang

04 Memberikan *reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan* kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan

05 Membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan (*audit trail) telah diaktifkan* dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan

06 Membantu dalam penilaian apakah initial proposed values telah terealisasi dan saran tindak lanjutnya

Konsep Audit SI / TI



Konsep Audit SI / TI (Cont…)

Mengamankan Aset :

- Aset Teknologi informasi : H/W, S/W, fasilitas, B/W, file data, dokumentasi sistem dan perlengkapan
- Menjamin ***confidentiality & availability*** informasi

Menjaga Integritas Data:
Menjamin ***completeness***, ***accuracy & consistency*** atas informasi

Mencapai Tujuan Secara Efektif:
Relevan, Akurat, Tepat Waktu, Lengkap

Menggunakan Sumber Daya Secara Efisien:
Pengunaan sumber daya secara optimal

Proses Pengumpulan & Penilaian Bukti:

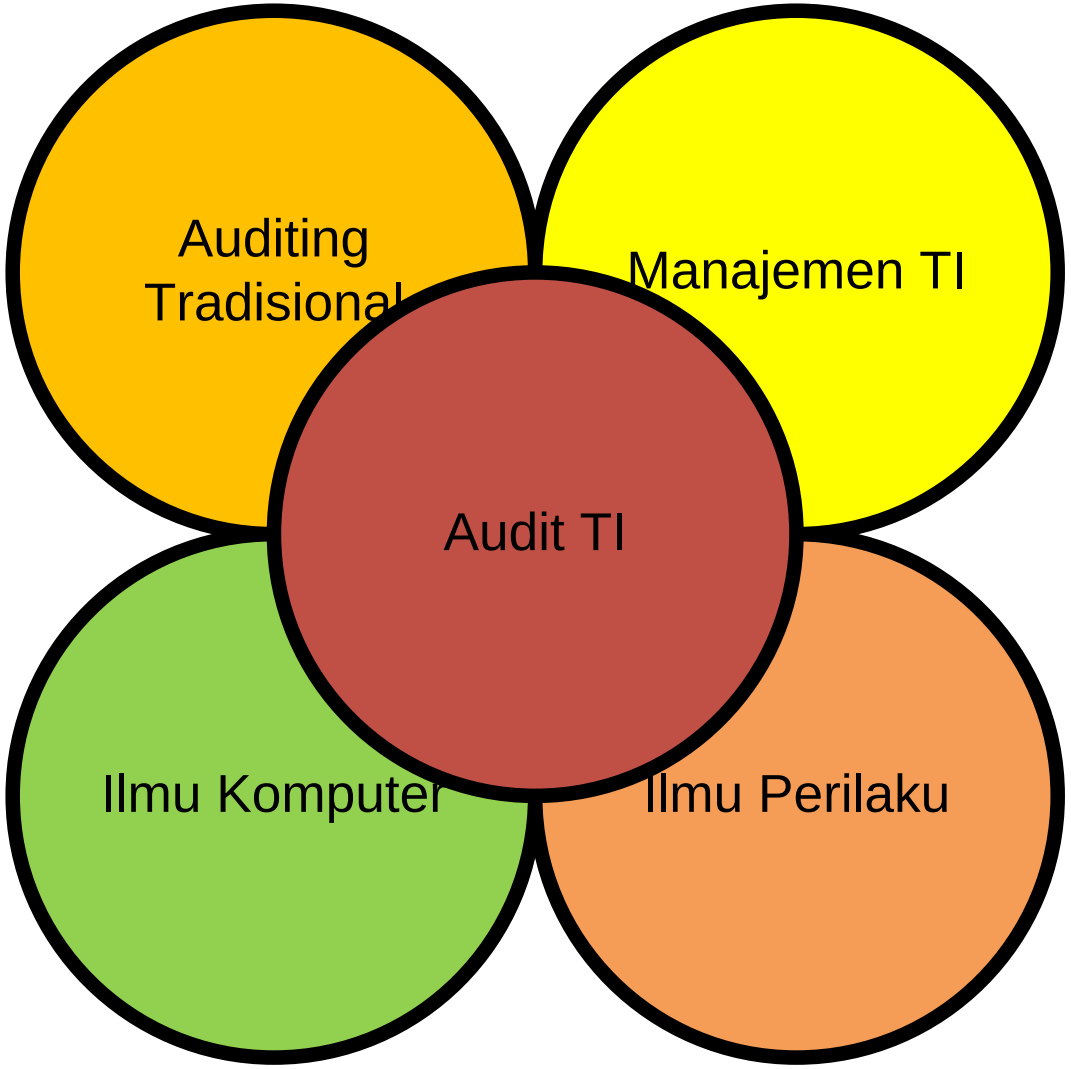
- Teknik untuk mengumpulkan & mengevaluasi bukti
- Bentuk & jumlah bukti

Keyakinan Memadai: Keyakinan mewadai vs keyakinan absolut

Tujuan Operasional & Tujuan Pengendalian:

- Tujuan opersional bisnis & tujuan operasional TI
- Tujuan pengendalian bisnis & tujuan pengendalian TI

Pondasi Audit SI/TI



Auditing Tradisional

- Filosofi pengendalian
- Teknik pengendalian intern
- Metodologi pengumpulan & penilaian bukti

Ilmu Komputer

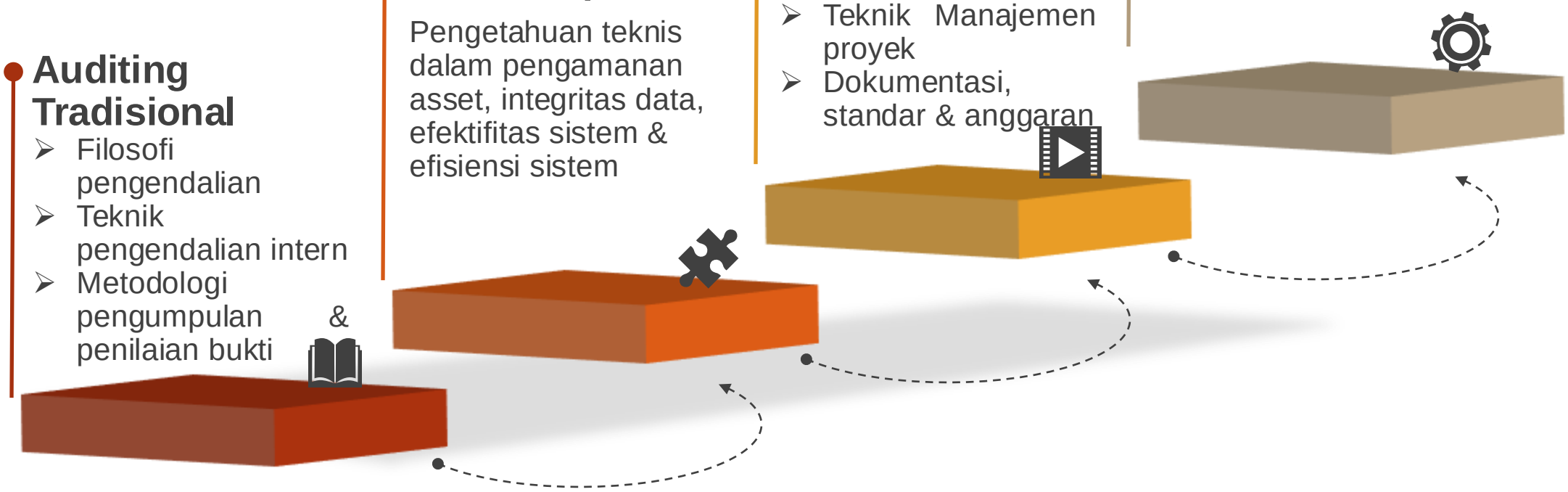
Pengetahuan teknis dalam pengamanan asset, integritas data, efektifitas sistem & efisiensi sistem

Manajemen TI

- Metodologi pengembangan & implementasi TI
- Teknik Manajemen proyek
- Dokumentasi, standar & anggaran

Ilmu Perilaku

Isu & permasalahnan humanitas



Tahapan Audit

Perencanaan

- Menentukan penugasan
- Menentukan staf & jadual audit
- Mengumpulkan informasi umum
- Melakukan review analitis

Review Pendahuluan

- Menentukan resiko audit yg diinginkan (desired audit risk)

  Desired audit risk (DAR) = inherent risk (IR) x control risk (ICR) x detection risk (DR)
- **Memperoleh pemahaman** mengenai pengendalian manajemen
- Mendokumetasikan pengendalian aplikasi
- Menilai resiko pengendalian

Tahapan Audit (Cont…)

Pengujian Pengendalian

- Pengujian pengendalian manajemen
- Pengujian pengendalian aplikasi

Pengujian Substantive

- Pengujian transaksi
- Pengujian saldo

Tahapan Audit (Cont…)

Pelaporan

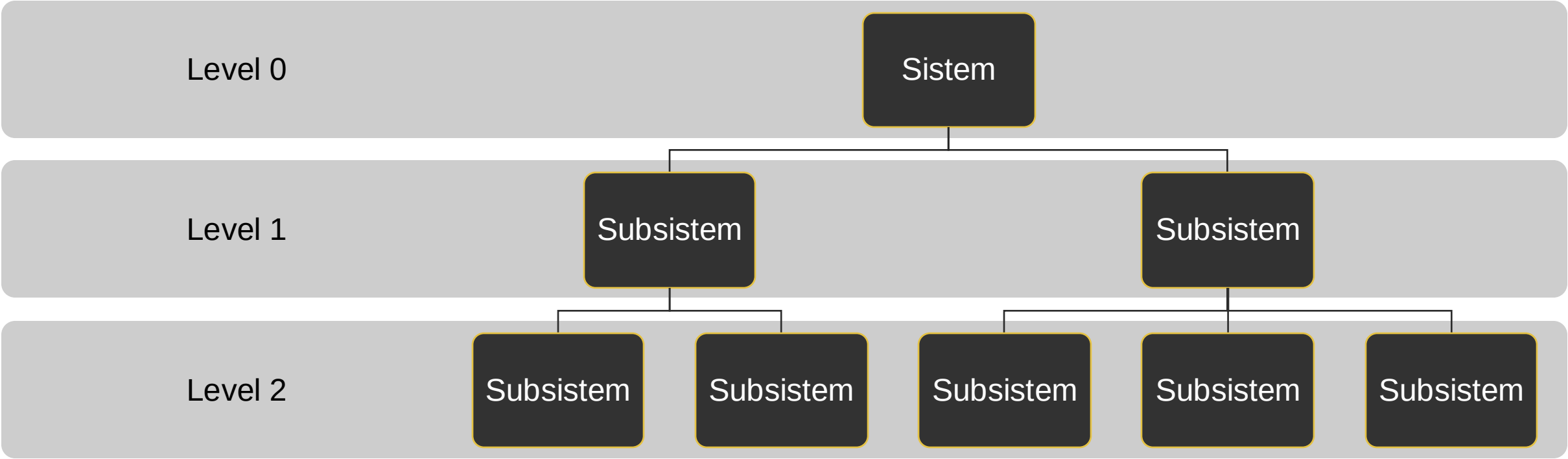
- Menyusun & mengkonfirmasi temuan
- Menganalisa temuan
- Menyusun simpulan/opini
- Menyusun konsep management report/management letter
- Menyampaikan & menyajikan laporan

Tindak Lanjut

- Memantau rekomendasi

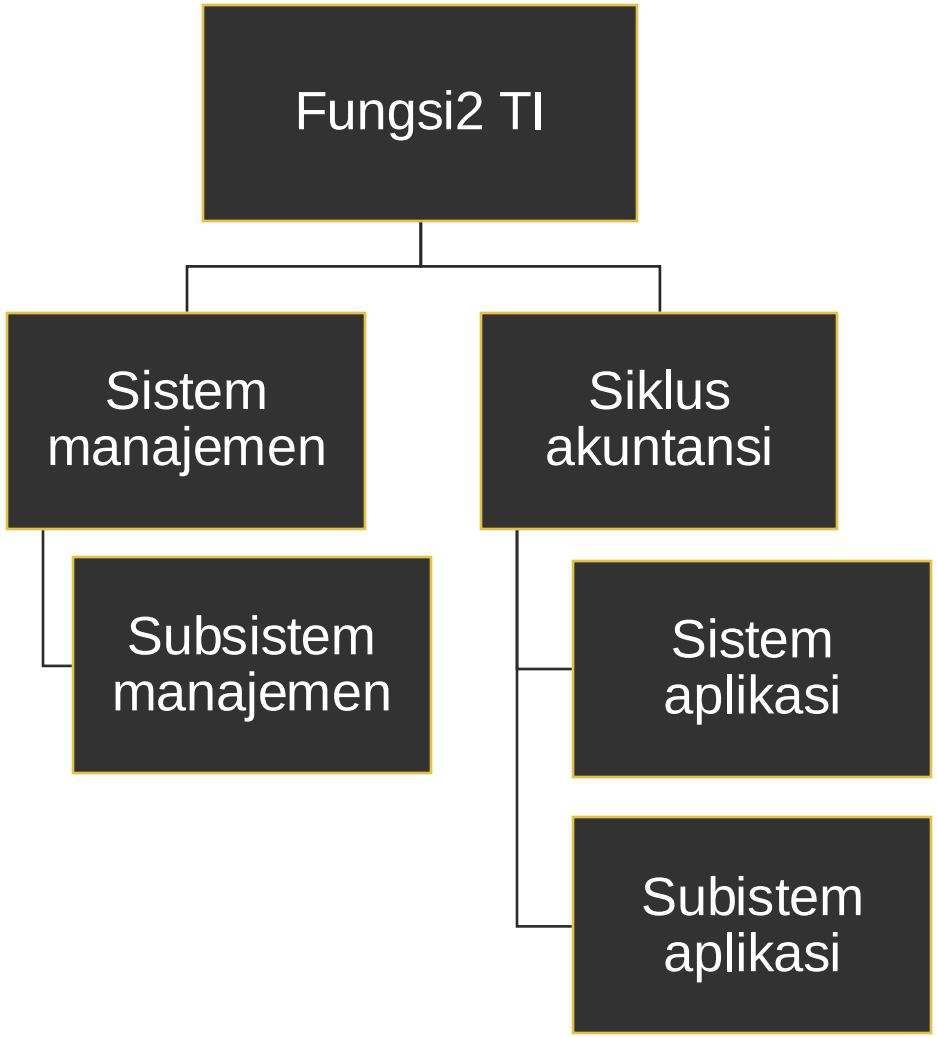
Memperoleh Pemahaman

Faktorisasi sistem (System Factoring)



Memperoleh Pemahaman (Cont…)

Faktorisasi fungsi (Function Factoring)



Pendekatan Audit SI/TI

Auditing Around The Computer

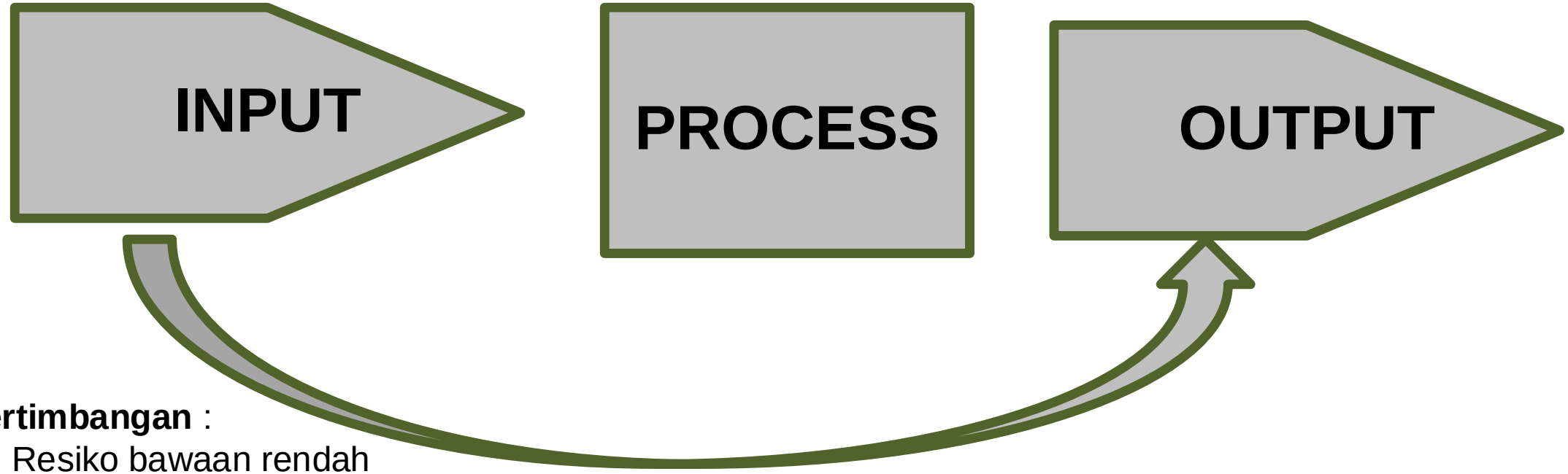
Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mula-mula ditempuh oleh auditor. Dengan pendekatan ini komputer yang digunakan oleh perusahaan diperlakukan sebagai *Black Box*.

Asumsi yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bila sampel output dari suatu sistem ternyata benar berdasarkan masukan sistem tadi, maka pemrosesannya tentunya dapat diandalkan.

Dalam pemeriksaan dengan pendekatan ini, auditor melakukan pemeriksaan di sekitar komputer saja.

Pendekatan Audit SI/TI (Cont…)

Auditing Around The Computer



Pertimbangan :

1. Resiko bawaan rendah
2. logika aplikasi “straightforward”
3. transaksi input adalah batched
4. Pengendalian dilakukan melalui metode tradisional
5. Pemrosesan hanya mensorting input data & meng update master file”sequentially”
6. Jejak audit ada & jelas
7. Lingkungan relative konstan
8. Sistem jarang dimodifikasi

Pendekatan Audit SI/TI (Cont…)

Auditing With The Computer

Pendekatan ini digunakan untuk mengotomatisati banyak kegiatan audit. Auditor memanfaatkan komputer sebagai alat bantu dalam melakukan penulisan, perhitungan, pembandingan dan sebagainya.

Pendekatan ini menggunakan perangkat lunak *Generalized Audit Software*, yaitu program audit yang berlaku umum untuk berbagai klien.

Pendekatan Audit SI/TI

Auditing Through The Computer

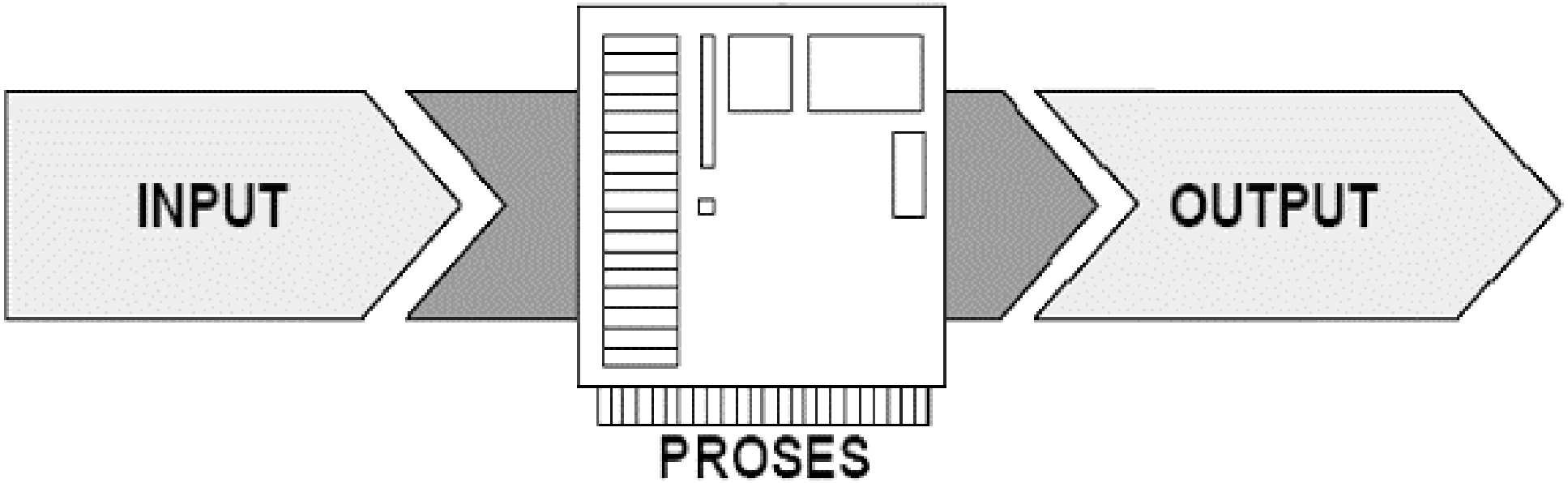
Pendekatan ini lebih menekankan pada langkah pemrosesan serta pengendalian program yang dilakukan oleh sistem komputer.

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa jika program pemrosesan dirancang dengan baik dan memiliki aspek pengendalian yang memadai, maka kesalahan dan penyimpangan kemungkinan besar tidak terjadi.

Pendekatan ini biasanya diterapkan pada sistem pengolahan data *on-line* yang tidak memberikan jejak audit yang memadai.

Pendekatan Audit SI/TI (Cont…)

Auditing Through The Computer



Pertimbangan :

1. Resiko bawaan tinggi
2. Aplikasi memproses input & output dalam jumlah besar
3. Pengendalian intern yg signifikan melekat dalam sistem
4. Logika prosesnya kompleks
5. Terdapat kesenjangan yg signifikan dalam jejak audit

Terima Kasih